

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595300030 - Sistemas Audiovisuales

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595300030 - Sistemas Audiovisuales
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Manuel Diaz Lopez	8305	josemanuel.diaz@upm.es	Sin horario. Ver en la web o contactar por correo
Elena Blanco Martin (Coordinador/a)	8205	elena.blanco@upm.es	Sin horario. Ver en la web o contactar por correo

Jose Luis Rodriguez Vazquez	8305	jl.rodriguez.vazquez@upm.es	Sin horario. Ver en la web o contactar por correo
Martina Eckert	D8306	martina.eckert@upm.es	Sin horario. Ver en la web o contactar por correo

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Herranz Arribas, Luis	luis.herranz@upm.es	Blanco Martin, Elena

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Señales Y Sistemas
- Teoría De La Comunicacion
- Propagacion De Ondas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Esta asignatura está secuenciada en el 7º semestre por lo que los conocimientos de los semestres anteriores deben ser conocidos. Principalmente se necesitan los conocimientos de las asignaturas anteriores.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE TEL04 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

CE TEL05 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación analógica y digital.

CE TEL16 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA116 - Identificar los formatos de almacenamiento y transmisión de señales de audio.

RA119 - Identificar y reconocer las especificaciones técnicas los dispositivos de captura y reproducción de audio.

RA121 - Describir el proceso de digitalización de la señal de vídeo.

RA123 - Identificar y reconocer las especificaciones técnicas de los dispositivos de captura y reproducción de vídeo.

RA117 - Seleccionar a partir de las especificaciones técnicas el dispositivo de captura y reproducción de audio más adecuado para una utilización concreta.

RA125 - Describir el esquema de conexionado de un sistema sencillo de audio.

RA114 - Identificar los formatos de almacenamiento y transmisión de señales de vídeo.

RA113 - Seleccionar a partir de las especificaciones técnicas el dispositivo de captura y reproducción de vídeo más adecuado para una utilización concreta.

RA124 - Reconocer las características básicas de un sistema de transmisión por cable, fibra óptica, radioenlace y

satélites.

RA120 - Calcular los parámetros básicos (ancho de banda, potencias y S/N) de un sistema de comunicaciones por cable, fibra óptica, radioenlace y satélites.

RA118 - Describir el esquema de conexionado de un sistema sencillo de vídeo.

RA115 - Describir el proceso de digitalización de la señal de audio.

RA909 - Redactar de forma correcta un informe sobre una nueva tecnología analizando el alcance sobre los ODS.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Sistemas Audiovisuales pretende dar conocimientos básicos de las señales de audio y vídeo, de sus dispositivos de captación y reproducción, de sus sistemas de codificación y almacenamiento, así como de los sistemas de transmisión. Esta asignatura permite tener una visión general de los sistemas de comunicaciones para audio y vídeo. Es una asignatura teórica.

El orden del temario puede ser modificado dependiendo del curso.

5.2. Temario de la asignatura

1. Dispositivos de captación y reproducción de sonido e imagen

- 1.1. Micrófonos
- 1.2. Altavoces
- 1.3. Cámaras
- 1.4. Monitores y proyectores de vídeo

2. Señales y formatos de audio y vídeo

- 2.1. Digitalización de las señales de audio y vídeo
- 2.2. Codificación de la señal de audio
- 2.3. Codificación de la señal de vídeo
- 2.4. Soportes y formatos de almacenamiento de audio y vídeo

2.5. Transmisión de señales de vídeo y audio

3. Introducción a los sistemas de transmisión de vídeo y audio

3.1. Parámetros generales de un sistema de transmisión

3.2. Sistemas de transmisión por cable

3.3. Sistemas de transmisión por fibra óptica

3.4. Sistemas de transmisión y difusión terrestre

3.5. Sistemas de transmisión por satélite

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 2.1 Digitalización de las señales de audio y vídeo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	2.1 Digitalización de las señales de audio y vídeo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 2.2 Codificación de la señal de audio Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	2.2 Codificación de la señal de audio Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 2.3 Codificación de la señal de vídeo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	2.3 Codificación de la señal de vídeo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 1.3 Cámaras Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	1.3 Cámaras Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 1.4 Monitores y proyectores de vídeo Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen 1º Parcial Duración: 00:50 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen 1º parcial ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:40

6	1.4 Monitores y proyectores de vídeo Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 1.1 Micrófonos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 1.2 Altavoces Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 2.4 Soportes y formatos de almacenamiento de audio y vídeo Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	2.4 Soportes y formatos de almacenamiento de audio y vídeo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 3.1 Parámetros generales de un sistema de transmisión Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	3.2 Sistemas de transmisión por cable Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 3.3 Sistemas de transmisión por fibra óptica Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen 2º Parcial Duración: 00:50 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen 2º parcial ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:40
11	3.3 Sistemas de transmisión por fibra óptica Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 3.4 Sistemas de transmisión y difusión terrestre Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	3.4 Sistemas de transmisión y difusión terrestre Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 3.5 Sistemas de transmisión por satélite Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	3.5 Sistemas de transmisión por satélite Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 2.5 Transmisión de señales de vídeo y audio Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

14				
15				
16				
17				Examen 3º parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:50 Examen Global OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Examen 1º parcial	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:40	33%	4 / 10	CE TEL04 CE TEL16
10	Examen 2º parcial	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:40	34%	4 / 10	CG 10 CE TEL04 CE TEL16
17	Examen 3º parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:50	33%	4 / 10	CE TEL04 CE TEL05 CE TEL16 CG 04 CG 10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Global	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG 04 CG 10 CE TEL04 CE TEL05 CE TEL16

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Global	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG 04 CG 10 CE TEL04 CE TEL05 CE TEL16

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA

La evaluación progresiva consiste en TRES parciales:

- El 1º parcial: Cuestionario de Moodle presencial (33 %).
- El 2º parcial: Cuestionario de Moodle presencial (34 %).
- El 3º parcial: Examen escrito (33 %) coincidente con el Examen Global.

Para obtener la nota de la evaluación progresiva de la asignatura:

- Todas las pruebas de evaluación tendrán como nota mínima 4.0 puntos.
- Si la nota final es inferior a 5.0, o alguna de las pruebas tiene menos de 4.0 puntos, el estudiante quedará suspenso, obteniendo como máximo 4.5 puntos.

El alumno liberará los parciales, hasta la convocatoria extraordinaria siempre que tenga una nota superior o igual a 4.0 puntos.

Las fechas concretas de los parciales se publicarán en el Plan Anual Docente y Moodle.

Pueden programarse actividades complementarias en clase, que contribuirán a la nota de la evaluación progresiva de forma sumatoria. Estas actividades se detallarían en peso y contenido en el Moodle de la asignatura.

EXAMEN GLOBAL

El examen global o final, que tendrá lugar en la fecha aprobada en el Plan Anual Docente, constará de los tres parciales por separado. Los alumnos podrán presentarse a aquellos parciales no superados o no presentados.

Para obtener la nota de la evaluación global de la asignatura:

- Todas las pruebas de evaluación tendrán como nota mínima 4 puntos.
- Si la nota final es inferior a 5.0 o alguna de las pruebas tiene menos de 4.0 puntos, el estudiante quedará suspenso, obteniendo como máximo 4.5 puntos.

El alumno liberará los parciales, hasta la convocatoria extraordinaria siempre que tenga una nota superior o igual a 4.0 puntos.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El examen extraordinario tendrá lugar en la fecha aprobada en el Plan Anual Docente y constará de los tres

parciales por separado. Los alumnos podrán presentarse a aquellos parciales no superados o no presentados.

Para obtener la nota de la evaluación extraordinaria:

- Todas las pruebas de evaluación tendrán como nota mínima 4 puntos.
- Si la nota final es inferior a 5.0 o alguna de las pruebas tiene menos de 4.0 puntos, el estudiante quedará suspenso, obteniendo como máximo 4.5 puntos.

El alumno que no apruebe la asignatura en la convocatoria extraordinaria y tenga un parcial con nota igual o superior a 5.0 puntos, podrá liberar dicho parcial para el curso siguiente manteniendo la nota.

Los alumnos con partes liberadas del curso anterior se hará la correspondencia:

- 1º parcial (24/25): liberado 1º+2º parcial (25/26)
- 2º parcial (24/25): Liberado 2º+3º parcial (25/26)

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Moodle	Recursos web	Documentación, cuestionarios de autoevaluación, exámenes curso pasados resueltos.
Transmisión por radio	Bibliografía	Hernando Rábanos, J. M. Centro de estudios Ramón Areces.

Micrófonos	Bibliografía	Sánchez-Bote, J.L. Dpto. Publicaciones ETSIST.
------------	--------------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Debido a la temática y estructura de esta asignatura, los contenidos y su profundidad varían cada curso y por lo tanto es muy importante el seguimiento de las clases presenciales. En ellas se hace énfasis en los conceptos básicos que pueden entrar en el examen.